

Lista de Exercícios 04

Coefficiente de correlação, assimetria e curtose: fecha a Unidade 1 (Cap. 1, Aula 08)

Justifique todas as respostas. As resoluções são discutidas em sala e nos horários de atendimento; não são publicadas neste material.

Questão 1. (Interpretação de r : gastos com propaganda e vendas)

Uma rede de varejo mediu, em 8 lojas, o gasto mensal com propaganda local (em R\$ mil) e o faturamento do mês seguinte (em R\$ mil), obtendo $r = 0,86$.

- (a) Interprete o valor $r = 0,86$ em palavras, sem usar jargão técnico.
- (b) O gerente de marketing conclui: "isso prova que gastar mais em propaganda causa mais vendas". Aponte uma explicação alternativa (não causal) plausível para essa correlação.
- (c) Proponha um desenho de coleta de dados (não precisa ser sofisticado) que ajudaria a distinguir a hipótese causal da alternativa que você deu em (b).

Questão 2. (Correlação quase nula não é ausência de relação)

Um analista calcula a correlação entre a taxa de juros básica (Selic) e o volume de vendas de imóveis ao longo de 3 anos e obtém $r \approx 0,03$, praticamente zero. Ele conclui que "juros não afetam o mercado imobiliário".

- (a) r mede associação de que tipo especificamente? Isso limita a conclusão do analista?
- (b) Descreva (em palavras, sem fórmula) um padrão nos dados, envolvendo juros e vendas de imóveis, que produziria $r \approx 0$ mesmo havendo uma relação forte e sistemática entre as duas variáveis. (Dica: pense em uma relação que não seja uma linha reta.)

Questão 3. (Assimetria: comparando duas distribuições salariais)

Duas empresas, X e Y, têm a mesma média salarial (R\$ 5.000) e o mesmo desvio padrão (R\$ 1.500). A empresa X tem assimetria ≈ 0 ; a empresa Y tem assimetria $\approx +1,8$.

- (a) Descreva, em palavras, a diferença esperada no formato do histograma de salários entre X e Y, mesmo com média e desvio padrão idênticos.
- (b) Em qual das duas empresas a mediana salarial provavelmente está mais abaixo da média? Justifique.
- (c) Um sindicato de trabalhadores da empresa Y, ao negociar reajuste geral em R\$ (valor fixo igual para todos), quer saber se isso reduz ou aumenta a assimetria da distribuição salarial. Justifique sua resposta.

Questão 4. (Curtose e risco financeiro)

Os retornos diários de duas ações, P e Q, têm a mesma média e o mesmo desvio padrão histórico. A ação P tem curtose ≈ 3 (próxima da Normal); a ação Q tem curtose ≈ 7 .

- Um gestor de risco que assume (erroneamente) que os retornos de Q seguem uma distribuição Normal está superestimando ou subestimando a frequência de quedas bruscas ("caudas gordas")?
- Explique, em uma frase, por que curtose alta é uma preocupação maior para quem administra risco de uma carteira do que para quem só olha a média de retorno.

Questão 5. (Dedução: invariância de r à mudança de unidade)

O coeficiente de correlação entre X e Y é

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Suponha que X seja medida em uma nova unidade, $X' = aX + b$, com $a > 0$ (por exemplo, X em dólares e $X' = 5X$ em reais, a uma cotação fixa de 5).

- Mostre que $\overline{X'} = a\bar{x} + b$ e que $x'_i - \overline{X'} = a(x_i - \bar{x})$.
- Usando o item (a), mostre que $r_{X'Y} = r_{XY}$, ou seja, o coeficiente de correlação **não muda** quando se troca a unidade de medida de uma das variáveis (desde que a transformação seja linear com $a > 0$). Isso justifica por que r entre "gasto em dólares" e "vendas" é o mesmo que entre "gasto em reais" e "vendas", à mesma cotação.

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, fecha a Unidade 1 e é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 6 (discussão: síntese da Unidade 1). (Sem resposta única)

Escolha uma das duas bases do curso (**empresas** ou **dados_prefeitos**) e, sem usar nenhuma fórmula nova, escreva um parágrafo de meia página descrevendo a variável de sua escolha usando *todo* o vocabulário da Unidade 1: tipo de variável, tabela ou gráfico apropriado, tendência central, dispersão, e, se fizer sentido para a variável escolhida, assimetria e correlação com outra variável da base. O objetivo é praticar a integração dos conceitos, não calcular algo novo.

Exercícios complementares

C1. A tabela traz o PIB per capita (R\$) e o IDH das capitais do Nordeste.

Capital	REC	AJU	SLZ	NAT	JPA	SSA	FOR	THE	MCZ
PIB per capita	33.094	27.139	36.827	28.409	21.662	28.483	24.296	22.279	24.322
IDH	0,772	0,770	0,768	0,763	0,763	0,759	0,754	0,751	0,721

- (a) Faça o gráfico de dispersão.
- (b) Calcule o coeficiente de correlação mostrando a tabela com os valores padronizados.
- (c) Interprete o resultado. Ele permite dizer que aumentar o PIB per capita aumenta o IDH?

C2. Com os dados de 10 casais (salário anual em salários mínimos) de um bairro:

Casal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Homem	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20
Mulher	5	10	10	5	10	10	15	10	10	15

- (a) Calcule, separadamente, média, moda, mediana e variância dos salários de homens e de mulheres.
- (b) Calcule a correlação entre o salário do homem e o da mulher em cada casal. Interprete.
- (c) Calcule a assimetria dos salários das mulheres. A distribuição é simétrica?
- C3.** Para os dados $X = -2, -1, 0, 1, 2$ e $Y = X^2$, calcule $cor(X, Y)$. O resultado significa que X e Y não estão associados? Explique.

Aprofundamento: contas nacionais e dados reais

Exercícios com dados oficiais, ligados à seção de contas nacionais do Capítulo 1 do livro.

A1. (Poupança e investimento.) Taxa de poupança bruta e taxa de investimento (formação bruta de capital), em % do PIB (IBGE, Contas Econômicas Trimestrais, somas anuais):

Ano	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Poupança (x)	12,2	14,8	17,1	15,8	15,0	14,1	14,4
Investimento (y)	15,5	16,1	19,5	18,1	15,8	17,0	17,1

- (a) Faça o diagrama de dispersão e calcule o coeficiente de correlação de Pearson.
- (b) Em todos os anos o investimento superou a poupança. Pela identidade das contas econômicas integradas, como essa diferença foi financiada?
- (c) Correlação alta entre poupança e investimento prova que “a poupança causa o investimento”? Dê uma explicação alternativa.
- A2. (Assimetria e curtose do crescimento do PIB.)** Para as 121 taxas de variação do PIB em relação ao trimestre anterior (2º trimestre de 1996 ao 2º trimestre de 2026), obtêm-se média 0,58%, assimetria $-1,18$ e curtose 16,0. Retirando os quatro trimestres de 2020 ($-2,3$; $-8,9$; $7,9$; $3,8$), a assimetria passa a $-0,76$ e a curtose a 5,0.
- (a) Interprete o sinal da assimetria. O que ele diz sobre recessões e expansões?

- (b) Compare a curtose com o valor de referência 3. Por que quatro observações mudam tanto a curtose?
- (c) Para descrever o crescimento “típico” da economia, você usaria média e desvio padrão ou mediana e distância interquartílica? Justifique.